water everywhere

Умный полив

для грядок Нарына

Норма воды по погоде и культуре. Солнечный датчик влажности шлёт данные на этот экран.

1:20 рассказ

1:20 демо дашборда

0:20 вывод

ПРОБЛЕМА

Полив на глаз тратит воду

60 000

литров на гектар в день
в пиковый сезон

~2050 м

250–400 мм осадков в год

дожди май–июнь

зимой ночью до −20 °C

Традиционный пик: 6 л/м² = 60 000 л/га

РЕШЕНИЕ

Сколько литров нужно сегодня

литры = ET_0 × Kc − дождь, но не меньше 0

Культура

У картофеля, лука и помидора разные коэффициенты Kc.

Теплица

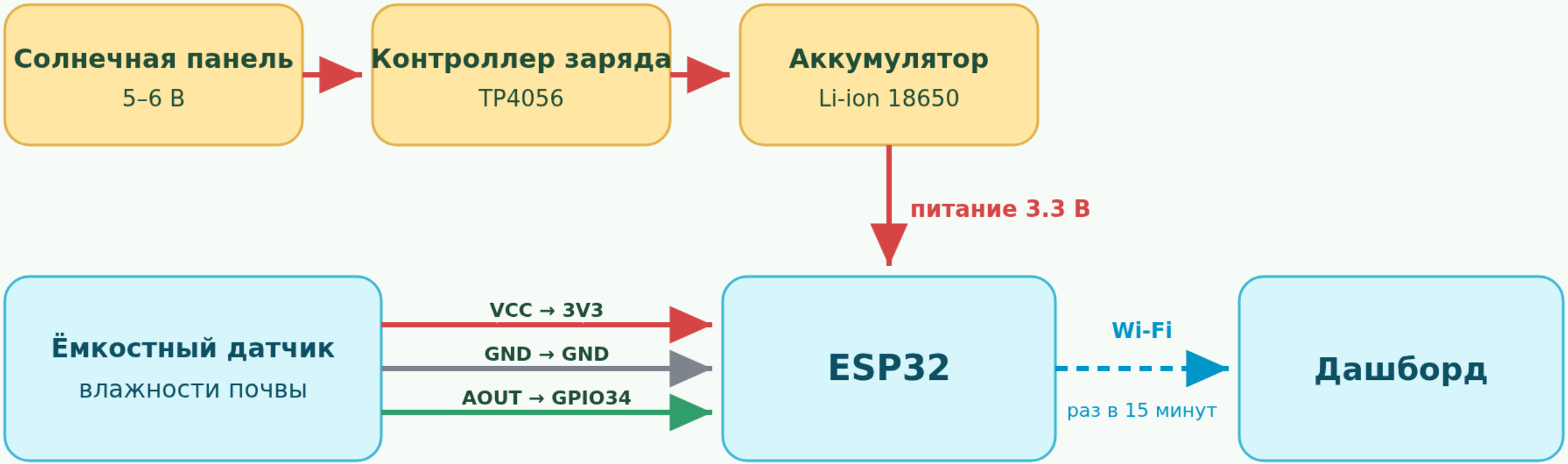
Дождь не считаем. Испарение умножаем на 1,15.

Заморозок

Если минимум ≤ 0 °C, на календаре метка и короткий совет.

Архив Open-Meteo, те же даты за 5 лет

Схема подключения



Провода — красный — питание; серый — земля; зелёный — сигнал

ПОСЛЕ ДЕМО

Что показывает экран

Не лить после дождя

Если дождь уже закрыл испарение, полив в этот день не нужен.

Увидеть холодную ночь

Календарь отмечает дни, где минимум опускается до 0 °C.

Сравнить с пиком

База — 60 000 л/га в день. Процент на экране считается для этой недели, это не полевой замер.

График влажности подписан «демо-данные»: так будет выглядеть сигнал раз в 15 минут.